

Svendeprøve



Gruppe: 2

Holdnummer: 26hs16dat3su5U

Gruppemedlemmer:

Radu A. Bocrici

Alireza Makvandi

Raashida Mohamed Ghousullah

Rashid Moradi

Dato: 8/5/2026

Underviser: Asbjørn Reitan

Indholdsfortegnelse

Business Case	3
Problemløsning	3
Topologi	4
IP-adresse skema	5
Vlan skema	6
Software/OS	7
Programmer	8
Brugersyntaks	8
Brugerskema	9
Password politik	10
Projektets passwords	10
Netværkskonfig/Devices	11
Servers konfiguration	20
Forslag til backup	25
Arbejdsskema	25
EMNER:	27
Konklusion	31
Referencer:	32
Bilag	33

Business Case

Cykelværkstedet CykelMyggen består af 10 personer, fordelt på et værksted, et reservedelslager samt en PR/socialmedia afdeling. Løsningen skal være fremtidssikret samt let at udvide med nye medarbejdere.

Som en del af opgaven har opgavestilleren følgende krav til den samlede løsning:

1. Der skal være opsat 1 domain controller med rollerne **AD/DS**, **DNS**, samt **DHCP**, derudover skal der installeres og opsættes en server til håndtering af filer.
2. Filserver skal sikres så der ikke kan opnås adgang til filer man ikke har behov for at kunne tilgå.
3. Der ønskes et personligt drev til hver bruger samt et afdelingsdrev til hver afdeling og et fællesdrev.
4. Gruppepolitikker skal anvendes til at udføre relevante opsætning på klient pc.
5. Der skal opsættes firewall som sikkerhed til internetadgang (f.eks. pfSense).
6. Alle interne netværk skal have en passende størrelse.
7. Der skal gøres brug af VLANs til at separere de enkelte netværk.
8. For at lave routing mellem VLAN og adgang til internettet skal der anvendes en passende dynamisk routing protokol.
9. Alle netværks enheder må kun kunne konfigureres fra et sikret administrativt netværk.
10. Infrastrukturen skal sikres mod uønsket adgang samt uhensigtsmæssigt brug.
11. Sikre at access porte åbner hurtigt nok til at DHCP kan fungere korrekt.
12. Alle ubenyttede porte skal være lukket, eller sikre at det kun er IT der kan gøre brug af dem.
13. Der skal laves et forslag til en backup løsning.
14. En eller flere serverfunktioner skal automatiseres med PowerShell.
15. Der skal forekomme redundans i opsætningen.

Tillægsopgaver

Cykelværkstedet CykelMyggen, ønsker at have redundant/Sekundær domain controller, DNS-server samt DHCP-server.

Problemløsning

Domain-name **cykelmygge.local**

Gruppen løser opgaven ved at designe og implementere en segmenteret netværksløsning med Cisco-netværksudstyr, pfSense firewall og virtuelle Windows-servere på VMware ESXi.

FW1/pfSense anvendes som firewall og NAT mod internettet. R1 fungerer som Cisco-router, og D1 fungerer som Layer 3 switch med inter-VLAN routing. Mellem R1 og D1 anvendes OSPF area 0 som dynamisk routingprotokol. S1 anvendes som Layer 2 access switch til klienter.

Netværket opdeles i VLANs efter funktion og afdeling: management, servere, værksted, reservedelslager og PR/sociale medier. Derudover anvendes VLAN 999 som blackhole/native VLAN til ubrugte porte.

Servermiljøet består af tre virtuelle servere: DC01, DC02 og FS01. DC01 og DC02 anvendes til AD DS, DNS og DHCP, mens FS01 anvendes som filserver. Brugere og rettigheder administreres centralt via Active Directory, grupper og NTFS-rettigheder.

Løsningen testes fra klient-PC'er, hvor der kontrolleres DHCP, DNS, domænelogon, adgang til filshares, internetadgang og kommunikation mellem de relevante VLANs. Derudover beskrives der et forslag til backup og password-politik i dokumentationen.

Topologi

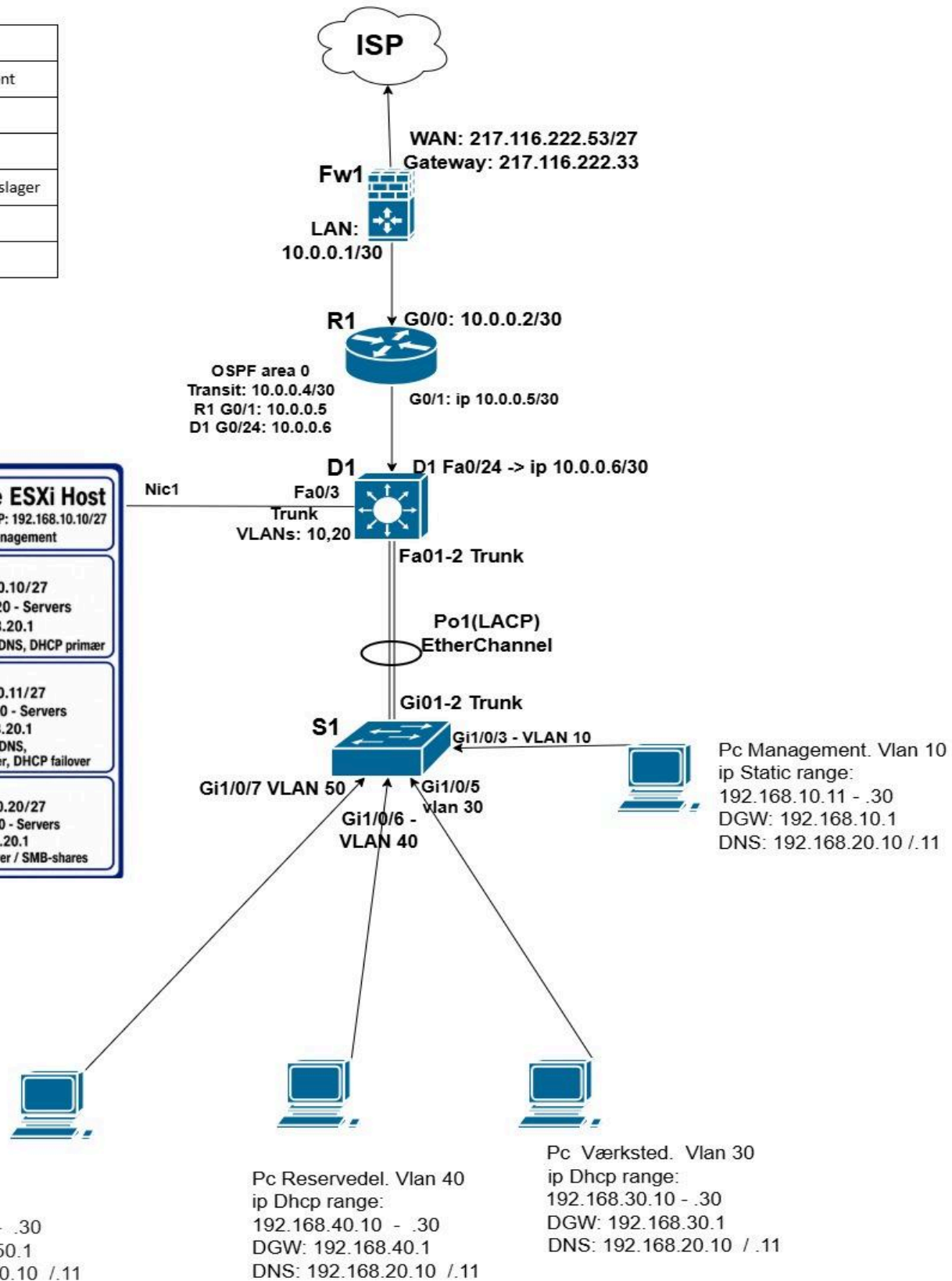
Vlan	Navn
10	Management
20	Servers
30	Værksted
40	Reservedelslager
50	Pr
999	Blackhole

VMware ESXi Host
 Management IP: 192.168.10.10/27
 VLAN 10 - Management

DC01
 • IP: 192.168.20.10/27
 • VLAN: VLAN 20 - Servers
 • DGW: 192.168.20.1
 • Roller: AD DS, DNS, DHCP primær

DC02
 • IP: 192.168.20.11/27
 • VLAN: VLAN 20 - Servers
 • DGW: 192.168.20.1
 • Roller: AD DS, DNS, DHCP sekundær, DHCP failover

FS01
 • IP: 192.168.20.20/27
 • VLAN: VLAN 20 - Servers
 • DGW: 192.168.20.1
 • Roller: File Server / SMB-shares



IP-adresse skema

Enhed	Interface	IP-adresse	Subnet Mask	Henvisning
FW1 pfSense	WAN	217.116.222.53 DGW: 217.116.222.33	/27 (255.255.255.224)	Mod internet
FW1 pfSense	Lan	10.0.0.1	/30 (255.255.255.252)	Til R1 G0/0
R1	G0/0	10.0.0.2	/30	Til FW1 LAN
R1	G0/1	10.0.0.5	/30	Til D1 Fa0/24
D1	Fa0/24	10.0.0.6	/30	Til R1 G0/1
D1	VLAN 10 SVI	192.168.10.1	/27 (255.255.255.224)	Gateway Management
D1	VLAN 20 SVI	192.168.20.1	/27	Gateway Servers
D1	VLAN 30 SVI	192.168.30.1	/27	Gateway Værksted
D1	VLAN 40 SVI	192.168.40.1	/27	Gateway Reservedelslager
D1	VLAN 50 SVI	192.168.50.1	/27	Gateway PR/Sociale medier
S1	VLAN 10 SVI	192.168.10.2	/27	Management IP
VMware ESXi	Management	192.168.10.10	/27	ESXi management
DC01	NIC	192.168.20.10	/27	AD DS, DNS, DHCP primær
DC02	NIC	192.168.20.11	/27	AD DS, DNS sekundær, DHCP failover
FS01	NIC	192.168.20.20	/27	File Server / SMB-shares
PC-VÆRK-01	NIC	DHCP: 192.168.30.10 - 192.168.30.30	/27 (255.255.255.224)	VLAN 30, DGW: 192.168.30.1, DNS: 192.168.20.10 / 192.168.20.11
PC-LAGER-01	NIC	)DHCP: 192.168.40.10 - 192.168.40.30	/27	VLAN 40, DGW: 192.168.40.1, DNS: 192.168.20.10 / 192.168.20.11
PC-PR-01	NIC	DHCP: 192.168.50.10 - 192.168.50.30	/27	VLAN 50, DGW: 192.168.50.1, DNS: 192.168.20.10 / 192.168.20.11
PC-MGMT-01	NIC	192.168.10.20	/27	VLAN 10, DGW: 192.168.10.1, DNS: 192.168.20.10 / 192.168.20.11 nnnnnnnnn

Vlan skema

Vlan	Navn	Subnet	Gateway	Formål
10	Management	192.168.10.0/27	192.168.10.1	Administration af netværksenheder, ESXi og management-PC'er
20	Servers	192.168.20.0/27	192.168.20.1	DC01, DC02 og FS01
30	Værksted	192.168.30.0/27	192.168.30.1	Værksted
40	Reservedelslager	192.168.40.0/27	192.168.40.1	Reservedelslager
50	Pr	192.168.50.0/27	192.168.50.1	PR
999	Blackhole	ingen ip	Ingen	Native VLAN og ubrugte porte

Hardware :

Enhed	Model	Rolle	OS / Version	Specifikationer
R1	Cisco 1921	Router	Cisco IOS 15.1(4)M2	2 Gigabit Ethernet interfaces
D1	Cisco Catalyst 3750	Layer 3 Switch	Cisco IOS 12.2(25)SEB4	24 FastEthernet, 2 Gigabit Ethernet
S1	Cisco Catalyst 2960-X	Layer 2 Switch	Cisco IOS 15.2(4)E8	28 Gigabit Ethernet interfaces
FW1	HP ProLiant DL120 Gen9	Firewall	pfSense 2.7.2	Intel Xeon E5-1620 v4, 8 CPUs
DC01	HP ProLiant DL380 Gen9	Domain Controller	Windows Server 2022	AD DS, DNS, DHCP, Xeon E5-2640 v3, 64GB RAM
Fileserver	HP ProLiant DL380 Gen9	File Server	Windows Server 2022	Xeon E5-2640 v3, 64GB RAM, 4TB storage
PC1	HP Compaq 8300 Elite	Client	Windows 11 Pro 24H2	Intel i7-3770, 14GB RAM, 256GB SSD

Software/OS

Navn	Version	Funktion
Cisco IOS		OS for router and switches
Windows Server	2022	AD, DNS, DHCP, File Server
Windows 11 Pro	24H2	Client OS
pfSense	2.7.2-RELEASE (amd64)	Firewall and NAT
PowerShell	5.1	Administration and automation
MobaXterm	25.1	Remote access (SSH, RDP)
ChatGPT	5.3	AI-assistent
VmWare Esxi	7	Hipervisor

Programmer

Google Drev

MobaXterm

PowerShell

VMware ESXi (Web Interface)

Browser (Chrome / Edge)

Chat GPT

Telegram

Google mail

Brugersyntaks

Her indsætter gruppen den valget syntaks som er brugt til at løse opgaven.

Syntaks som vi tager i brug til brugere, vil tage udgangspunkt i:

FFEE

FF = De første to bogstaver af fornavn

EE = De første to bogstaver af efternavn

Vi vil gerne holde fast i denne syntaks, og håndtering af dubletter vil tage udgangspunkt i at beholde formatet med 4 bogstaver som brugernavn. Måden dette vil blive håndteret på er som følgende:

Primær: FFEE – 2 første fra fornavn + 2 første fra efternavn

Dublet 1: FEEE – første fra fornavn + 3 første fra efternavn

Dublet 2: FFFE – 3 første fra fornavn + første fra efternavn

Dublet 3: FEFE – Skiftevis fra starten af fornavn + efternavn

Dublet 4: EEFF – 2 første fra efternavn + 2 første fornavn

Fallback: FEXX – første fra fornavn + første fra efternavn + 2 tilfældige bogstaver.

Denne brugersyntaks sikrer os korte og nemme brugernavne, samt en stor nok mængde muligheder til firmaets størrelse.

Brugerskema

Afdeling	Fulde navn	Burgernavn	Ad-gruppe	Psw
IT	Radu A. Bocrici	rabo	GG_IT_Admins	Datait2026!
IT	Alireza Makvandi	alma	GG_IT_Admins	Datait2026!
IT	Rashida Mohamed Ghousullah	ragh	GG_IT_Admins	Datait2026!
IT	Rashid Moradi	ramo	GG_IT_Admins	Datait2026!
Værksted	Mikkel Andersen	mian	GG_Vaerksted_RW	Datait2026!
Værksted	Thomas Larsen	thla	GG_Vaerksted_RW	Datait2026!
Værksted	Jonas Nielsen	joni	GG_Vaerksted_RW	Datait2026!
Værksted	Kasper Holm	kaho	GG_Vaerksted_RW	Datait2026!
Reservedelslager	Lars Pedersen	lape	GG_Lager_RW	Datait2026!
Reservedelslager	Henrik Jensen	heje	GG_Lager_RW	Datait2026!
Reservedelslager	Niels Rasmussen	nira	GG_Lager_RW	Datait2026!
Pr	Emma Hansen	emha	GG_PR_RW	Datait2026!
Pr	Freja Madsen	frma	GG_PR_RW	Datait2026!
Pr	Sofie Christiansen	soch	GG_PR_RW	Datait2026!

Password politik

En stærk passwordpolitik er afgørende for at beskytte både brugere og systemer mod uautoriseret adgang via svage eller lette adgangskoder. Typisk anbefales følgende retningslinjer:

- Adgangskoden bør bestå af mindst 12 tegn.
- Den skal indeholde mindst ét stort bogstav, ét lille bogstav, ét tal og ét specialtegn.
- Der bør anvendes en blanding af store og små bogstaver, tal samt specialtegn for at øge sikkerheden.
- En konto bør automatisk låses efter tre eller flere mislykkede login forsøg.
- Tidligere anvendte adgangskoder bør ikke kunne genbruges.
- Standardadgangskoder på netværksudstyr, servere og andre systemer skal altid ændres.

Projektets passwords

I dette projekt er adgangskoden **Datait2026!** anvendt som fælles projektpassword, da denne adgangskode er blevet udstukket som en del af opgaven. Passwordet er derfor brugt konsekvent til testbrugere, domænebrugere og administrative konti.

I et produktionsmiljø ville en fælles adgangskode ikke være en sikker løsning. Her ville der i stedet blive anvendt unikke og komplekse adgangskoder, individuelle administrative konti, rollebaseret adgang samt centraliseret logging og adgangskontrol.

PC brugt til management access IT team- Forbindelse ti S1 Fa0/3 med statiske ip address

Til login : localacont

password:Datait2026!

Ip 192.168.10.11

Pc navn: pc-test

Local account Username: localacont

Windows Server local administrator:

Brugernavn: Administrator

Password: Datait2026!

Domain Administrator:

Brugernavn: cykelmygge\Administrator

Password: Datait2026!

Domænebrugere: Datait2026!

Netværksenheder: Datait2026!

Cisco enable secret: Datait2026!

Cisco console login: Datait2026!

Cisco SSH admin: Datait2026!

pfSense admin: Datait2026!

ESXi root: Datait2026!

På Cisco-enhederne er der oprettet en lokal administrativ bruger:

Username: admin

Password: Datait2026!

Denne bruger anvendes til SSH-adgang på R1, D1 og S1.

Netværkskonfig/Devices

1. pfSense — firewall

pfSense er konfigureret som firewall mellem ISP/WAN og det interne netværk. WAN-siden er forbundet til MikroTik/ISP-netværket, og LAN-siden er forbundet til R1.

Interfaces

WAN:

IP-adresse: 217.116.222.53/27

Gateway: 217.116.222.33

LAN:

IP-adresse: 10.0.0.1/30

Gateway mod R1

Gateway name: R1GW

Interface: LAN

Gateway: 10.0.0.2

Gateway monitoring: Disabled

Statiske ruter

10.0.0.4/30 → R1GW 10.0.0.2

192.168.10.0/27 → R1GW 10.0.0.2

192.168.20.0/27 → R1GW 10.0.0.2

192.168.30.0/27 → R1GW 10.0.0.2

192.168.40.0/27 → R1GW 10.0.0.2

192.168.50.0/27 → R1GW 10.0.0.2

Firewall-regler på LAN

Pass IPv4 Any

Source: 10.0.0.4/30

Destination: Any

Pass IPv4 Any

Source: 192.168.0.0/16

Destination: Any

Default allow LAN to any rule

NAT

Firewall → NAT → Outbound

Mode: Automatic Outbound NAT

pfSense fungerer også som firewall mellem WAN og det interne netværk. Firewall-reglerne styrer, hvilken trafik der må passere mellem interfaces. På LAN-siden er der tilladt trafik fra det interne netværk mod WAN, så interne klienter og servere kan få adgang til internettet. Trafik udefra mod det interne netværk er som udgangspunkt ikke tilladt, medmindre der oprettes specifikke regler.

Testene viste, at WAN, gateway, DNS og LAN-forbindelsen fungerede korrekt.

Se bilag nr: 1/2/3

2. R1 — router

R1 fungerer som router mellem pfSense og D1. R1 har en default route mod pfSense og bruger OSPF mod D1.

Basisopsætning

Hostname: R1
Domain name: cykelmygge.local
Username: admin
Password: Datait2026!
Enable secret: Datait2026!
SSH: version 2
Console password: Datait2026!

Interfaces

GigabitEthernet0/0
Description: LINK_TO_PFSense_LAN
IP-adresse: 10.0.0.2/30
Forbundet til: pfSense LAN 10.0.0.1

GigabitEthernet0/1
Description: LINK_TO_D1
IP-adresse: 10.0.0.5/30
Forbundet til: D1 Fa0/24 10.0.0.6

Routing

Default route:
0.0.0.0/0 → 10.0.0.1

OSPF

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
default-information originate
```

R1 modtager VLAN-ruter fra D1 via OSPF:

```
192.168.10.0/27 via 10.0.0.6
192.168.20.0/27 via 10.0.0.6
192.168.30.0/27 via 10.0.0.6
192.168.40.0/27 via 10.0.0.6
192.168.50.0/27 via 10.0.0.6
```

SSH-adgang

```
ssh -l admin 10.0.0.2
Test
```

R1 blev testet ved at kontrollere forbindelsen til pfSense LAN-interfacet og internetadgang gennem pfSense. Testene viste, at R1 kunne nå både pfSense, D1 og internett.

Se bilag nr. 4/5

3. D1 — Layer 3 switch

D1 fungerer som Layer 3 switch og default gateway for VLAN 10, 20, 30, 40 og 50. D1 har routed link mod R1, EtherChannel trunk mod S1 og trunk mod ESXi.

Basisopsætning

Hostname: D1
Domain name: cykelmygge.local
Username: admin
Password: Datait2026!
Enable secret: Datait2026!
SSH: version 2
Console password: Datait2026!

Routing

ip routing

Link til R1

FastEthernet0/24
Description: LINK_TO_R1
Mode: Routed port
IP-adresse: 10.0.0.6/30
Forbundet til: R1 G0/1 10.0.0.5

VLAN gateways / SVI

VLAN 10 - MANAGEMENT

Interface Vlan10
IP-adresse: 192.168.10.1/27
ip helper-address 192.168.20.10
ip helper-address 192.168.20.11

VLAN 20 - SERVERS

Interface Vlan20
IP-adresse: 192.168.20.1/27

VLAN 30 - Værksted

Interface Vlan30
IP-adresse: 192.168.30.1/27
ip helper-address 192.168.20.10
ip helper-address 192.168.20.11

VLAN 40 - Rserveredelslager

Interface Vlan40
IP-adresse: 192.168.40.1/27
ip helper-address 192.168.20.10

ip helper-address 192.168.20.11

VLAN 50 - PR

Interface Vlan50

IP-adresse: 192.168.50.1/27

ip helper-address 192.168.20.10

ip helper-address 192.168.20.11

EtherChannel til S1

Port-channel1

Description: PORTCHANNEL_TO_S1

Mode: Trunk

Encapsulation: dot1q

Native VLAN: 999

Allowed VLANs: 10,20,30,40,50,999

FastEthernet0/1

FastEthernet0/2

Channel-group 1 mode active

Port til ESXi

FastEthernet0/3

Description: TRUNK_TO_ESXI_HOST

Mode: Trunk

Encapsulation: dot1q

Native VLAN: 999

Allowed VLANs: 10,20

Spanning-tree portfast trunk

Ubrugte porte / Blackhole VLAN

Ubrugte porte er placeret i VLAN 999 og administrativt lukket ned.

FastEthernet0/4 - FastEthernet0/23

GigabitEthernet0/1 - GigabitEthernet0/2

Mode: Access

Access VLAN: 999

Status: Shutdown / disabled

Description: UNUSED_BLACKHOLE

OSPF

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.31 area 0

network 192.168.20.0 0.0.0.31 area 0

network 192.168.30.0 0.0.0.31 area 0

network 192.168.40.0 0.0.0.31 area 0

network 192.168.50.0 0.0.0.31 area 0

SSH-adgang

ssh -l admin 192.168.10.1

Alternativt fra R1:

ssh -l admin 10.0.0.6

Test

D1 blev testet ved at kontrollere OSPF-neighbor til R1, routing mod pfSense, po1 vlan brief /Trunk

Se bilag nr 6/7/8

4. S1 — access switch

S1 fungerer som access switch. S1 er forbundet til D1 med EtherChannel og har access-porte til de forskellige VLANs.

Basisopsætning

Hostname: S1
Domain name: cykelmygge.local
Username: admin
Password: Datait2026!
Enable secret: Datait2026!
SSH: version 2
Console password: Datait2026!

Management IP

Interface Vlan10
Description: S1_MANAGEMENT
IP-adresse: 192.168.10.2/27
Default gateway: 192.168.10.1

EtherChannel mod D1

Port-channel1
Description: PORTCHANNEL_TO_D1
Mode: Trunk
Native VLAN: 999
Allowed VLANs: 10,20,30,40,50,999

GigabitEthernet1/0/1

Description: ETHERCHANNEL_TO_D1
Channel-group 1 mode active

GigabitEthernet1/0/2

Description: ETHERCHANNEL_TO_D1
Channel-group 1 mode active

Access-porte

Gi1/0/3 = VLAN 10 MANAGEMENT
Gi1/0/4 = VLAN 20 SERVERS
Gi1/0/5 = VLAN 30 Værksted
Gi1/0/6 = VLAN 40 Reservedelslager
Gi1/0/7 = VLAN 50 Pr

Ubrugte porte / Blackhole VLAN

Gi1/0/8 - Gi1/0/28
Mode: Access
Access VLAN: 999
Status: Shutdown / disabled
Description: UNUSED_BLACKHOLE

Port Security

Port Security er ikke aktiveret på management-porten, da denne port bruges til administration og test. Dette sikrer, at administratoradgangen ikke bliver blokeret under fejlfinding.

Port Security kan anvendes på de øvrige access-porte, hvor der ønskes ekstra sikkerhed. I projektmiljøet kan der bruges en mere fleksibel grænse, f.eks. op til 5 MAC-adresser, mens et produktionsmiljø normalt ville bruge en lavere grænse.

Management-port:

Gi1/0/3 = ingen Port Security

Access-porte hvor Port Security kan anvendes:

Gi1/0/4 - Gi1/0/7

SSH-adgang

ssh -l admin 192.168.10.2

Test

S1 blev testet ved at kontrollere EtherChannel til D1, management-forbindelse til D1 og internetadgang gennem D1, R1 og pfSense. Testene viste, at S1 havde fungerende trunk/EtherChannel, korrekt management IP og internetadgang.

Se bilag nr. 9 /9.1 /9.2

5. ESXi — management

ESXi er forbundet til D1 på en trunk-port. Management-netværket kører i VLAN 10, og server-VM'er placeres i VLAN 20.

Management Network

Management Network VLAN ID: 10

IP-adresse: 192.168.10.10/27

Subnet mask: 255.255.255.224

Default gateway: 192.168.10.1

DNS: 8.8.8.8

ESXi Port Group: Vlan20_Servers

VLAN ID: 20

VMs: DC01, DC02, FS01

ESXi-port på D1

D1 FastEthernet0/3

Mode: Trunk

Native VLAN: 999

Allowed VLANs: 10,20

Test

ESXi blev testet ved at kontrollere forbindelse til gateway

Se bilag nr. 10/11

6. Management-adgang

Enhed	Adgang	Brugernavn	Adgangskode
pfSense	<code>https://10.0.0.1</code>	<code>admin</code>	<code>Datait2026!</code>
ESXi	<code>https://192.168.10.10</code>	<code>root</code>	<code>Datait2026!</code>
R1	<code>ssh -l admin 10.0.0.2</code>	<code>admin</code>	<code>Datait2026!</code>
D1	<code>ssh -l admin 192.168.10.1</code>	<code>admin</code>	<code>Datait2026!</code>
S1	<code>ssh -l admin 192.168.10.2</code>	<code>admin</code>	<code>Datait2026!</code>

Servers konfiguration

DC01 — Primær domain controller

DC01 er konfigureret som den primære domain controller i domænet `cykelmygge.local`. Serveren fungerer som central server for Active Directory, DNS og DHCP.

Grundkonfiguration

Hostname: DC01

IP-adresse: 192.168.20.10

Subnet mask: 255.255.255.224

Default gateway: 192.168.20.1

Primær DNS: 192.168.20.10

Sekundær DNS: 192.168.20.11

VLAN: 20 - Servers

På DC01 blev følgende roller installeret og konfigureret:

Active Directory Domain Services

DNS Server

DHCP Server

Domænet blev oprettet som:

`cykelmygge.local`

Der blev oprettet en OU-struktur til virksomhedens brugere, grupper og computere. Brugere og grupper blev oprettet ud fra det fastlagte brugerskema. Brugere blev placeret i afdelingsgrupper, så rettigheder og netværksdrev kan styres centralt.

Følgende hovedgrupper blev oprettet:

GG_IT_Admins

GG_Vaerksted_RW

GG_Lager_RW

GG_PR_RW

GG_All_Users

PowerShell

På DC01 blev PowerShell anvendt til automatisering af Active Directory-opgaver. Scriptet blev brugt til at oprette OU-struktur, AD-grupper, domænebrugere og gruppemedlemskaber ud fra det fastlagte brugerskema.

PowerShell-script og output:

Se bilag nr.12

DHCP

DC01 fungerer som primær DHCP-server. Der blev oprettet DHCP-scopes til klientnetværkene:

VLAN 30 - Værksted

VLAN 40 - Lager

VLAN 50 - PR

DHCP blev testet ved at kontrollere, at scopes var aktive, og at klienter kunne modtage IP-adresse, subnet mask, default gateway og DNS-servere fra den korrekte VLAN-scope.

DNS

DNS blev konfigureret med både forward lookup zone og reverse lookup zone. Dette gør det muligt at opløse servernavne til IP-adresser og IP-adresser tilbage til hostnavne.

DNS blev testet med opslag på domænet og de centrale servere:

cykelmygge.local

dc01.cykelmygge.local

dc02.cykelmygge.local

fs01.cykelmygge.local

Reverse lookup blev også testet for servernes IP-adresser:

192.168.20.10

192.168.20.11

192.168.20.20

Se bilag 13/14

DC02 — Sekundær domain controller

DC02 er konfigureret som sekundær domain controller i domænet `cykelmygge.local`. Formålet med DC02 er at give redundans for Active Directory, DNS og DHCP.

Grundkonfiguration

Hostname: DC02

IP-adresse: 192.168.20.11

Subnet mask: 255.255.255.224

Default gateway: 192.168.20.1

Primær DNS: 192.168.20.11

Sekundær DNS: 192.168.20.10

VLAN: 20 - Servers

DC02 blev først joinet til domænet og derefter promoveret som ekstra domain controller. Active Directory-data replikeres mellem DC01 og DC02.

På DC02 blev følgende roller installeret og konfigureret:

Active Directory Domain Services

DNS Server

DHCP Server

DNS-zonerne er AD-integrerede og replikeres mellem DC01 og DC02. Det betyder, at klienter stadig kan opløse interne servernavne, selv hvis DC01 ikke er tilgængelig.

DHCP Failover

DHCP failover blev konfigureret mellem DC01 og DC02 i load balance mode. Failover-forholdet dækker scopes for:

VLAN 30 - Værksted

VLAN 40 - Lager

VLAN 50 - PR

Failover blev konfigureret med:

Mode: Load Balance

Load balance: 50/50

State: Normal

Dette betyder, at DC01 og DC02 begge kan håndtere DHCP-udlejning til klienterne.

Test

DC02 blev testet som sekundær domain controller, DNS-server og DHCP failover-partner. Ved test blev DC01 gjort utilgængelig, hvorefter klienten fortsat kunne finde domænet via DC02.

Se bilag nr. 15

FS01 — Filserver

FS01 er konfigureret som filserver for domænet **cykelmygge.local**. Serveren bruges til fællesmapper, afdelingsmapper, private brugermapper og wallpaper.

Grundkonfiguration

Hostname: FS01

IP-adresse: 192.168.20.20

Subnet mask: 255.255.255.224

Default gateway: 192.168.20.1

Primær DNS: 192.168.20.10

Sekundær DNS: 192.168.20.11

VLAN: 20 - Servers

FS01 blev joinet til domænet og konfigureret med rollen File Server.

Der blev oprettet følgende shares:

\\FS01\Faelles

\\FS01\Afdelinger

\\FS01\Privat

Mappestrukturen blev oprettet på drevet E

E:\Shares\Faelles

E:\Shares\Faelles\Wallpaper

E:\Shares\Afdelinger\IT

E:\Shares\Afdelinger\Vaerksted

E:\Shares\Afdelinger\Lager

E:\Shares\Afdelinger\PR

E:\Shares\Privat\brugernavn

Ser bilag 16

PowerShell

På FS01 blev PowerShell anvendt til oprettelse af filserverens mappestruktur, SMB-shares og NTFS-rettigheder. Scriptet blev brugt til at oprette fællesmappe, afdelingsmapper, private brugermapper og relevante adgangsrettigheder baseret på AD-grupper.

Dette sikrede, at rettighederne blev sat ensartet for alle brugere og afdelinger.

PowerShell-script og output:

Se bilag nr 17

Rettigheder

Rettigheder blev sat med SMB-share permissions og NTFS permissions. Adgangen styres via AD-grupper.

Eksempler på rettigheder:

Fælles:

GG_All_Users har Modify

IT:

GG_IT_Admins har Modify

Værksted:

GG_Vaerksted_RW har Modify

Lager:

GG_Lager_RW har Modify

PR:

GG_PR_RW har Modify

Private mapper:

Den enkelte bruger har Modify på sin egen mappe

GG_IT_Admins og Domain Admins har fuld adgang

Netværksdrev blev tildelt via Group Policy Preferences(DC01):

X: = \\FS01\Fælles

Z: = \\FS01\Privat\%USERNAME%

I: = \\FS01\Afdelinger\IT

V: = \\FS01\Afdelinger\Værksted

L: = \\FS01\Afdelinger\Lager

P: = \\FS01\Afdelinger\PR

Afdelingsdrev tildeles automatisk ud fra brugerens AD-gruppe.

Der blev også placeret et fælles wallpaper på FS01:

Dette wallpaper blev anvendt via Group Policy.

Samt gpo-restriktioner (kontrolpanel, cmd)

Se bilag 18

Forslag til backup

Der bør oprettes en separat backupserver, f.eks. **BK01**, i servernetværket. Backupserveren bør have flere diske sat op i **RAID**, så data ikke mistes, hvis én disk fejler. BK01 kan bruges til backup af FS01, DC01, DC02 og vigtige konfigurationer fra pfSense, R1, D1 og S1. FS01 bør sikkerhedskopieres dagligt, da den indeholder fællesmapper, afdelingsmapper og private brugermapper. Backups bør også kopieres til en ekstern disk eller anden sikker placering. Gendannelse bør testes regelmæssigt, så man ved, at backup virker.

Arbejdsskema

Opgave / område	Radu	Rashida	Rashid	Alireza	Kort beskrivelse
Planlægning	X	X	X	X	Diagram , Ip Skema, Subnets, Protokoler
pfSense firewall og NAT	X	X			Konfiguration af pfSense som firewall, NAT-enhed, WAN/LAN-interface og test af forbindelse til gateway/internet.
R1 router	X	X			Konfiguration og test af routing mellem pfSense, R1 og det interne netværk.
D1 multilayer switch			X	X	Konfiguration af VLANs, SVIs, trunk, EtherChannel, routing og OSPF mod R1.
S1 access switch			X	X	Konfiguration af access ports, VLANs, trunk/EtherChannel mod D1 og management-adgang.
ESXi host			X	X	Opsætning af ESXi, virtuelle servere, datastore og netværk/port groups til servermiljøet.
DC01	X				Opsætning af primær domain controller, AD DS, DNS, DHCP, OU-struktur, brugere, grupper og GPO.
DC02			X	X	Opsætning af sekundær domain controller, DNS-replikering og DHCP failover med DC01.
FS01		X			Opsætning af filserver, shares, mappestruktur, NTFS-rettigheder, private mapper og fællesmapper.
Test og fejlfinding	X	X	X	X	Test af netværk, servere, DNS, DHCP, failover, adgangsrettigheder og dokumentation af bilag
Dokumentation og bilag	X	X	X	X	Indsamling af screenshots, testresultater og beskrivelse af konfigurationen

EMNER:

DNS

Hvad er DNS?

DNS står for Domain Name System. Det er en netværkstjeneste, der oversætter navne til IP-adresser, så computere kan finde servere og tjenester på netværket.

Hvordan bruges DNS i projektet?

I projektet er DNS installeret på både DC01 og DC02. Klienter og servere bruger DNS til at finde domænet `cykelmygge.local`, domain controllers og servere som DC01, DC02 og FS01. Der er også oprettet reverse lookup, så IP-adresser kan oversættes tilbage til hostnavne.

DHCP

Hvad er DHCP?

DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol. Det bruges til automatisk at tildele IP-adresse, subnetmaske, gateway og DNS-servere til klienter.

Hvordan bruges DHCP i projektet?

DHCP kører på DC01 og DC02. Der er oprettet DHCP-scopes til VLAN 30, VLAN 40 og VLAN 50, så klienter i de forskellige afdelinger automatisk får korrekte netværksindstillinger. DC02 bruges som DHCP failover-partner.

Active Directory

Hvad er Active Directory?

Active Directory er Microsofts katalogtjeneste til central administration af brugere, computere, grupper og rettigheder i et domæne.

Hvordan bruges AD i projektet?

AD DS er installeret på DC01 og DC02. Domænet hedder `cykelmygge.local`. Brugere, grupper og OU'er er oprettet centralt, så login, rettigheder, filadgang og Group Policies kan styres samlet.

VLAN

Hvad er VLAN?

VLAN står for Virtual Local Area Network. Det bruges til at opdele ét fysisk netværk i flere logiske netværk.

Hvordan bruges VLAN i projektet?

VLAN bruges til at adskille management, servere og afdelinger. VLAN 10 bruges til management, VLAN 20 til servere, VLAN 30 til Værksted, VLAN 40 til Lager og VLAN 50 til PR. Det giver bedre struktur, sikkerhed og kontrol over trafikken.

File Server

Hvad er en filserver?

En filserver bruges til central lagring og deling af filer på netværket.

Hvordan bruges FS01 i projektet?

FS01 bruges som filserver i VLAN 20. Der er oprettet fællesmappe, afdelingsmapper og private brugermapper. Adgangen styres med AD-grupper og NTFS-rettigheder, så brugerne kun har adgang til de mapper, de skal bruge.

SMB-shares og NTFS-rettigheder

Hvad er SMB-shares og NTFS-rettigheder?

SMB-shares gør mapper tilgængelige over netværket. NTFS-rettigheder bestemmer, hvem der må læse, ændre eller administrere filer og mapper.

Hvordan bruges det i projektet?

På FS01 er der oprettet shares som **Faelles**, **Afdelinger** og **Privat**. NTFS-rettigheder sikrer, at afdelingsbrugere kun har adgang til deres egen afdelingsmappe, og at private mapper kun kan tilgås af den enkelte bruger og administratorer.

Router

Hvad er en router?

En router forbinder forskellige netværk og sender trafik mellem dem.

Hvordan bruges R1 i projektet?

R1 forbinder det interne netværk med pfSense og deltager i routing mellem D1 og firewall. R1 har forbindelse til pfSense på den ene side og D1 på den anden side. R1 bruges til routing mod internettet og mellem netværkssegmenter.

Switches

Hvad er en switch?

En switch forbinder enheder i et lokalt netværk og videre sender trafik baseret på MAC-adresser.

Hvordan bruges D1 og S1 i projektet?

D1 fungerer som distribution switch og håndterer VLANs, trunk, EtherChannel, SVIs og routing mod R1. S1 fungerer som access switch, hvor klienter tilsluttes forskellige access ports afhængigt af afdeling og VLAN.

Trunk

Hvad er en trunk?

En trunk er en switchforbindelse, der kan transportere flere VLANs over samme fysiske link.

Hvordan bruges trunk i projektet?

Trunk bruges mellem D1 og S1, så VLAN 10, 20, 30, 40 og 50 kan transporteres mellem switchene. Trunk bruges også mod ESXi, så server- og management-VLANs kan nå de virtuelle maskiner.

EtherChannel

Hvad er EtherChannel?

EtherChannel samler flere fysiske links til ét logisk link. Det giver højere båndbredde og redundans.

Hvordan bruges EtherChannel i projektet?

EtherChannel bruges mellem D1 og S1. Flere kabler samles i Port-Channel 1, så forbindelsen bliver mere stabil og får bedre kapacitet. Hvis ét kabel fejler, kan trafikken fortsætte over det andet link.

VMware ESXi

Hvad er VMware ESXi?

VMware ESXi er en hypervisor, der gør det muligt at køre flere virtuelle servere på én fysisk server.

Hvordan bruges ESXi i projektet?

ESXi bruges til at køre de virtuelle servere DC01, DC02 og FS01. ESXi har management-adresse i VLAN 10, mens serverne er placeret i VLAN 20. Virtualisering gør det nemmere at administrere servermiljøet og reducerer behovet for fysisk hardware.

OSPF

Hvad er OSPF?

OSPF står for Open Shortest Path First. Det er en dynamisk routingprotokol, hvor routere automatisk udveksler routinginformation.

Hvordan bruges OSPF i projektet?

OSPF bruges mellem R1 og D1 i area 0. D1 annoncerer VLAN-netværkene, og R1 annoncerer ruter videre mod pfsense/internettet. Det gør routing mere dynamisk og nemmere at administrere end statiske ruter.

Firewall

Hvad er en firewall?

En firewall kontrollerer trafik mellem netværk og beskytter det interne netværk mod uønsket adgang.

Hvordan bruges pfSense i projektet?

pfSense bruges som firewall mellem WAN og det interne netværk. pfSense har et WAN-interface mod internetudbyderen og et LAN-interface mod R1. Firewall-regler styrer trafikken, og uønsket trafik udefra blokeres som udgangspunkt.

NAT

Hvad er NAT?

NAT står for Network Address Translation. Det bruges til at oversætte private interne IP-adresser til en offentlig IP-adresse.

Hvordan bruges NAT i projektet?

pfSense udfører NAT, så interne klienter og servere kan få adgang til internettet via pfSense WAN-adressen. Det betyder, at interne adresser som **192.168.x.x** kan kommunikere ud mod internettet gennem pfSense.

Group Policy

Hvad er Group Policy?

Group Policy bruges til central styring af brugere og computere i et Active Directory-domæne.

Hvordan bruges GPO i projektet?

Der er oprettet GPO'er til mapped drives, wallpaper og klientbegrænsninger. Brugere får automatisk fællesdrev, privat drev og afdelingsdrev. Derudover bruges GPO til fælles wallpaper og til at begrænse adgang til Control Panel og Command Prompt for almindelige brugere.

DHCP Failover

Hvad er DHCP failover?

DHCP failover betyder, at to DHCP-servere kan samarbejde om at uddele IP-adresser, så netværket fortsat fungerer, hvis én DHCP-server fejler.

Hvordan bruges DHCP failover i projektet?

DC01 og DC02 er konfigureret med DHCP failover i load balance mode. Det betyder, at begge servere kan håndtere DHCP-udlejning til klienterne i VLAN 30, 40 og 50.

Default Gateway

Hvad er default gateway?

Default gateway er den enhed, en klient sender trafik til, når destinationen er uden for klientens eget subnet.

Hvordan bruges default gateway i projektet?

Klienterne bruger deres VLAN-gateway på D1 som default gateway. D1 sender trafikken videre til R1, og R1 sender trafikken videre til pfSense, som håndterer adgang til internettet.

Konklusion

Projektet blev gennemført med succes, og vi nåede at færdiggøre de planlagte opgaver til tiden. Undervejs lærte vi også, at samarbejde i gruppen er meget vigtigt, fordi flere dele af løsningen hænger sammen og kræver koordinering mellem netværk, firewall, ESXi og servere.

Vi havde nogle mindre udfordringer undervejs. På den fysiske server med ESXi manglede VLAN 10 i starten, hvilket gav problemer med management-adgangen. Ved installation af pfSense måtte vi bruge en ældre version for at få installationen til at fungere korrekt. Derudover havde vi en VLAN mismatch på S1, som skulle rettes, før forbindelserne fungerede som forventet.

Problemerne blev løst gennem fejlfinding, test og samarbejde i gruppen. Det gav os en bedre forståelse for, hvor vigtigt det er at kontrollere både VLAN-konfiguration, versioner og forbindelser mellem enhederne.

Alle centrale funktioner blev testet, herunder domænelogin, DNS-opslag, DHCP-tildeling, adgang til fællesmapper og private mapper, Group Policies, internetadgang og DC02 som backup for DC01. Testene viste, at løsningen fungerede som forventet.

Samlet set er vi tilfredse med resultatet. Projektet gav os praktisk erfaring med at planlægge, konfigurere, teste, fejlfinde og dokumentere et samlet IT-miljø.

Referencer:

- 1) www.cisco.com
- 2) køgebog
- 3) Projektstyring mappe.
- 4) Chat gpt
- 5) Youtube

Bilag

Firewall Bilag 1-2

WAN Interface (wan, igb0)	
Status	up 
MAC Address	f4:03:43:06:7d:53
IPv4 Address	217.116.222.53
Subnet mask IPv4	255.255.255.224
Gateway IPv4	217.116.222.33
IPv6 Link Local	fe80::f603:43ff:fe06:7d53%igb0
MTU	1500
Media	1000baseT <full-duplex>
In/out packets	8538081/5032060 (10.02 GiB/707.58 MiB)
In/out packets (pass)	8538081/5032060 (10.02 GiB/707.58 MiB)
In/out packets (block)	191992/9 (29.97 MiB/5 KiB)
In/out errors	4/0
Collisions	0
Interrupts	21196720 (80/s)

LAN Interface (lan, igb1)	
Status	up 
MAC Address	f4:03:43:06:7d:54
IPv4 Address	10.0.0.1
Subnet mask IPv4	255.255.255.252
IPv6 Link Local	fe80::f603:43ff:fe06:7d54%igb1
MTU	1500
Media	1000baseT <full-duplex>
In/out packets	4592923/8108444 (699.34 MiB/10.00 GiB)
In/out packets (pass)	4592923/8108444 (699.34 MiB/10.00 GiB)
In/out packets (block)	2384/3 (184 KiB/240 B)
In/out errors	0/0
Collisions	0
Interrupts	9288635 (35/s)

Bilag 2 lan Rules

Firewall / Rules / LAN   											
Floating WAN LAN OpenVPN											
Rules (Drag to Change Order)											
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
	3/5.08 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
	0/3 KiB	IPv4 *	10.0.0.4/30	*	*	*	*	none		Transit R1-D1	    
	65/2.67 GiB	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	*	*	*	none		Allow intern vlans to any	    
	0/67 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	    
	0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	    

Bilag 3 Ping ud på nettet

Ping	
Hostname	google.com
IP Protocol	IPv4
Source address	Automatically selected (default) Select source address for the ping.
Maximum number of pings	3 Select the maximum number of pings.
Seconds between pings	1 Select the number of seconds to wait between pings.
 Ping	
Results	
PING google.com (142.251.39.238): 56 data bytes 64 bytes from 142.251.39.238: icmp_seq=0 ttl=119 time=13.015 ms 64 bytes from 142.251.39.238: icmp_seq=1 ttl=119 time=13.023 ms 64 bytes from 142.251.39.238: icmp_seq=2 ttl=119 time=15.579 ms --- google.com ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 13.015/13.872/15.579/1.207 ms	

Bilag 4

R1 test ospf og ping test

```
R1#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0

    192.168.10.0/27 is subnetted, 1 subnets
O      192.168.10.0 [110/2] via 10.0.0.6, 2d23h, GigabitEthernet0/1
    192.168.20.0/27 is subnetted, 1 subnets
O      192.168.20.0 [110/2] via 10.0.0.6, 2d23h, GigabitEthernet0/1
    192.168.30.0/27 is subnetted, 1 subnets
O      192.168.30.0 [110/2] via 10.0.0.6, 2d07h, GigabitEthernet0/1
    192.168.40.0/27 is subnetted, 1 subnets
O      192.168.40.0 [110/2] via 10.0.0.6, 2d07h, GigabitEthernet0/1
    192.168.50.0/27 is subnetted, 1 subnets
O      192.168.50.0 [110/2] via 10.0.0.6, 2d07h, GigabitEthernet0/1
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          1    FULL/BDR        00:00:39    10.0.0.6       GigabitEtherne
t0/1
R1#ping 10.0.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
R1#ping 10.0.0.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.6, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
R1#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/12/16 ms
R1#
```

Bilag 5

R1 Running-config

R1#show run

Building configuration...

Current configuration : 1720 bytes

!

! Last configuration change at 12:31:53 UTC Mon May 4 2026

! NVRAM config last updated at 12:31:54 UTC Mon May 4 2026

! NVRAM config last updated at 12:31:54 UTC Mon May 4 2026

version 15.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

enable secret 5 \$1\$hmkf\$mAHlpW/5V2lmuUuU7YeWy1

!

no aaa new-model

!

!

no ipv6 cef

ip source-route

ip cef

!

!

!

!

!

no ip domain lookup

ip domain name cykelmygge.local

!

multilink bundle-name authenticated

!

crypto pki token default removal timeout 0

!

!

license udi pid CISCO1921/K9 sn FCZ1810C2Z2

license accept end user agreement

license boot module c1900 technology-package securityk9

!

!

username admin privilege 15 secret 5 \$1\$wIYm\$ZtFQrZYQNtoJC0te/wSqK.

!

redundancy

!

```

ip ssh version 2

!
!
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0
description LINK_TO_PFSense_LAN
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
description LINK_TO_D1
ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
default-information originate
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
!
control-plane
!
line con 0
password 7 0020121205521F545F731A0F
login
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vty 0 4
login local
transport input ssh
!
scheduler allocate 20000 1000
end

```

Bilag 6

D1 Vlan brief, Trunk interfaces

D1#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	MANAGEMENT	active	
20	SERVERS	active	
30	VAERKSTED	active	
40	RESERVEDESLAGER	active	
50	PR	active	
99	IT_Management	active	
100	Gaester	active	
999	BLACKHOLE	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Gi0/1, Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

D1#show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/3	on	802.1q	trunking	999
Po1	on	802.1q	trunking	999

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/3	10,20
Po1	10,20,30,40,50,999

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/3	10,20
Po1	10,20,30,40,50,999

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/3	10,20
Po1	10,20,30,40,50,999

D1#

Bilag 6/7

D1 Etherchannel, po1 og ospf

```
Po1 10,20,30,40,50,999
```

```
D1#show etherchannel summary
```

```
Flags: D - down          P - bundled in port-channel  
       I - stand-alone s - suspended  
       H - Hot-standby (LACP only)  
       R - Layer3        S - Layer2  
       U - in use       f - failed to allocate aggregator
```

```
       M - not in use, minimum links not met  
       u - unsuitable for bundling  
       w - waiting to be aggregated  
       d - default port
```

```
Number of channel-groups in use: 1
```

```
Number of aggregators: 1
```

```
Group Port-channel Protocol Ports
```

```
-----+-----+-----+-----  
1      Po1(SU)        LACP      Fa0/1(P)  Fa0/2(P)
```

```
D1#show running-config interface port-channel1
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 207 bytes
```

```
!  
interface Port-channel1  
  description PORTCHANNEL_TO_S1  
  switchport trunk encapsulation dot1q  
  switchport trunk native vlan 999  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,999  
  switchport mode trunk  
end
```

```
D1#
```

```
D1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/DR	00:00:39	10.0.0.5	FastEthernet0/24

```
D1#
```

Bilag 8

D1 Running-conging

D1#sh run

Building configuration...

Current configuration : 7091 bytes

!

version 12.2

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname D1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 5 \$1\$CaK1\$SIerZVD0gUipZv0gj8vPE0

!

username admin privilege 15 secret 5 \$1\$agga\$2jUZ.CGm8qsE8COaVZRLz.

!

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

ip routing

no ip domain-lookup

ip domain-name cykelmygge.local

!

!

!

!

crypto pki trustpoint TP-self-signed-2872578816

enrollment selfsigned

subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2872578816

revocation-check none

rsa-keypair TP-self-signed-2872578816

!

!

crypto pki certificate chain TP-self-signed-2872578816

certificate self-signed 01

3082023B 308201A4 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030

31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274

69666963 6174652D 32383732 35373838 3136301E 170D3933 30333031 30303031

30335A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649

4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 38373235

37383831 3630819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281

8100E367 F0A4FA6B 96D62434 A2DD60DA CD481F13 1276D132 848AFA61 1BE90D76

1763738C 2FF09220 5B681556 A9C1D461 E85BFAE0 FBC62691 5E877B5C B71987A8

371DF3F0 B4925B86 D16C1B66 1118241A CEB7D3A3 F3232B33 9F7B18B7 F0E3F3D6

717D40CF 2B94B150 3AEFDC53 842D9123 C151E537 96ECC9F6 56619BDC E41D31A2

EF8B0203 010001A3 63306130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 300E0603

```

551D1104 07300582 0344312E 301F0603 551D2304 18301680 1470B580 9C438C75
6ACBE25B EF367891 9607DDDB D9301D06 03551D0E 04160414 70B5809C 438C756A
CBE25BEF 36789196 07DDDBD9 300D0609 2A864886 F70D0101 04050003 818100DC
76AE5BE1 21307606 7A9E574D CF6A9428 91A62D05 CFD00035 6C75F01A 7795D556
63E60D17 2E5D77EF 27837492 DCED9384 271CA627 92334D71 72F10508 B2D653B6
80DCFB39 A1D77A97 55200E94 95A05A62 D6C8643D 83176D76 C07D467C 59D46362
9CD69114 E286AE49 B667163A 4BE61A60 4028DD5B 1E779F90 7097EBEE 752F4A
quit
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
ip ssh version 2
!
!
!
interface Port-channel1
description PORTCHANNEL_TO_S1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,999
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
description ETHERCHANNEL_TO_S1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,999
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/2
description ETHERCHANNEL_TO_S1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,999
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/3
description TRUNK_TO_ESXI_HOST
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk
!
interface FastEthernet0/4

```



```
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/5
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/6
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/7
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/8
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/9
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/10
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/11
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/12
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
```

```

!
interface FastEthernet0/13
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/14
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/15
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/16
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/17
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/18
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/19
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/20
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999

```

```

switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/24
description LINK_TO_R1
no switchport
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet0/1
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan10
description VLAN10_MANAGEMENT_GW
ip address 192.168.10.1 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.20.10
ip helper-address 192.168.20.11
!
interface Vlan20
description VLAN20_SERVERS_GW
ip address 192.168.20.1 255.255.255.224
!
interface Vlan30
description VLAN30_VAERKSTED_GW
ip address 192.168.30.1 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.20.10
ip helper-address 192.168.20.11
!

```

```

interface Vlan40
description VLAN40_RESERVEDESLAGER_GW
ip address 192.168.40.1 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.20.10
ip helper-address 192.168.20.11
!
interface Vlan50
description VLAN50_PR_SOCIALE_MEDIER_GW
ip address 192.168.50.1 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.20.10
ip helper-address 192.168.20.11
!
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
log-adjacency-changes
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.31 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.31 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.31 area 0
network 192.168.40.0 0.0.0.31 area 0
network 192.168.50.0 0.0.0.31 area 0
!
ip classless
ip http server
ip http secure-server
!
!
!
!
!
line con 0
password 7 09684F1D180C03405B5E526B
login
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login
!
end

D1#

```

Bilag 9

S1 Vlan Brief, Interfaces Status alle ubrugte ports disabled og i blackhole.

```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	MANAGEMENT	active	Gi1/0/3
20	SERVERS	active	Gi1/0/4
30	VAERKSTED	active	Gi1/0/5
40	RESERVEDESLAGER	active	Gi1/0/6
50	PR	active	Gi1/0/7
999	BLACKHOLE	active	Gi1/0/8, Gi1/0/9, Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/12, Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/15, Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18, Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21, Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24, Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27, Gi1/0/28
1002	fdi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fdinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
S1#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi1/0/1	ETHERCHANNEL_TO_D1	connected	trunk	a-full	a-100	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/2	ETHERCHANNEL_TO_D1	connected	trunk	a-full	a-100	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/3	ACCESS_MANAGEMENT	connected	10	a-full	a-1000	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/4	ACCESS_SERVERS_VLA	notconnect	20	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/5	ACCESS_VAERKSTED_V	notconnect	30	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/6	ACCESS_RESERVEDESL	notconnect	40	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/7	ACCESS_PR_SOCIALE	notconnect	50	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/8	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/9	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/10	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/11	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/12	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/13	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/14	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/15	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/16	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/17	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/18	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/19	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/20	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/21	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/22	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/23	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/24	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/25	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	Not Present
Gi1/0/26	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	Not Present
Gi1/0/27	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	Not Present
Gi1/0/28	UNUSED_BLACKHOLE	disabled	999	auto	auto	Not Present

Bilag 9.1

S1 Trunk interfaces og po1 op

```
S1#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Po1       on        802.1q         trunking    999

Port      Vlans allowed on trunk
Po1       10,20,30,40,50,999

Port      Vlans allowed and active in management domain
Po1       10,20,30,40,50,999

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1       10,20,30,40,50,999
S1#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - bundled in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator

       M - not in use, minimum links not met
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        LACP        Gi1/0/1(P) Gi1/0/2(P)

S1#
```

Bilag 9.2

S1#sh run

Building configuration...

Current configuration : 8433 bytes

!

! Last configuration change at 12:12:36 UTC Sat Apr 8 2000 by admin

! NVRAM config last updated at 12:12:37 UTC Sat Apr 8 2000 by admin

!

version 15.2

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 5 \$1\$3K8/\$i10/yJrlcPwEfmMv/Pu8H.

!

username admin privilege 15 secret 5 \$1\$Eh5g\$Fm.VV5erGFiaSh6ErDkyM.

no aaa new-model

switch 1 provision ws-c2960x-24ps-l

!

!

no ip domain-lookup

ip domain-name cykelmygge.local

!

!

!

crypto pki trustpoint TP-self-signed-3794708352

enrollment selfsigned

subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3794708352

revocation-check none

rsa-keypair TP-self-signed-3794708352

!

!

crypto pki certificate chain TP-self-signed-3794708352

certificate self-signed 01

3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 33373934 37303833 3532301E 170D3030 30343037 31313430
31315A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D33 37393437
30383335 3230819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
8100BDFF 5F973893 458964FD 88C9D1CF ED7E187B A79A7D0D 9F71F3C8 1EA4EE29
A928EFED 93CDA33A D2D6E93B E1E70E4C 90820A5D 692F06CF 6FD45D62 5FB3E6D7
056C8B2C 55F5A99D 25E4D707 F634E7A2 BE7610BD 11AB4849 D5F7BB51 E27525AE
FCB85EDC D841A045 48EB5015 ED4AA9ED B7FB37EF 1E865DD8 F3655A04 7D27FF11
65410203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603

```

551D2304 18301680 1490C6E2 1E655979 025359F3 4CAB03A4 E41C4DC4 57301D06
03551D0E 04160414 90C6E21E 65597902 5359F34C AB03A4E4 1C4DC457 300D0609
2A864886 F70D0101 05050003 8181008C BEA07FE5 C13F7D79 FA16642B B0B31BC9
8E706332 F3DBC691 0D6F7DF5 BA5FA8FC EBB16762 178D4771 9558C034 F99B0E0A
653C89FB 30514A2D A87C49AC 01FBF165 590C6E00 0CC99D7D A10C8B34 87165A54
6849DCBD 17F369C8 FE57D2AB 168ABD44 75244724 C354B160 6FF6EC7E 22F60C11
F1A8242C 783C5994 421157DD B4D592
quit
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
!
!
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!!
interface Port-channel1
description PORTCHANNEL_TO_D1
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,999
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0
no ip address
!
interface GigabitEthernet1/0/1
description ETHERCHANNEL_TO_D1
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,999
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface GigabitEthernet1/0/2
description ETHERCHANNEL_TO_D1
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,999
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface GigabitEthernet1/0/3
description ACCESS_MANAGEMENT_VLAN10
switchport access vlan 10
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet1/0/4
description ACCESS_SERVERS_VLAN20
switchport access vlan 20
switchport mode access
switchport port-security maximum 5
switchport port-security violation restrict

```



```

switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 00e0.4c32.2310
switchport port-security mac-address sticky 2828.5dbb.26ec
switchport port-security mac-address sticky 3c18.a0b0.21a4
switchport port-security mac-address sticky 5405.dbe3.9200
switchport port-security mac-address sticky 80c1.6ee5.a7bb
switchport port-security
spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet1/0/5
description ACCESS_VAERKSTED_VLAN30
switchport access vlan 30
switchport mode access
switchport port-security maximum 5
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 1ea0.0e69.2aa7
switchport port-security mac-address sticky 2828.5dbb.26ec
switchport port-security mac-address sticky 64d1.5401.fd3a
switchport port-security mac-address sticky 748e.f8e9.fb96
switchport port-security mac-address sticky 80c1.6ee5.a7bb
switchport port-security
spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet1/0/6
description ACCESS_RESERVEDESLAGER_VLAN40
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport port-security maximum 5
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 2828.5dbb.26ec
switchport port-security mac-address sticky 64d1.5401.fd3a
switchport port-security mac-address sticky 80c1.6ee5.a7bb
switchport port-security mac-address sticky 8259.b6c9.3360
switchport port-security mac-address sticky fe6c.fd4e.da7e
switchport port-security
spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet1/0/7
description ACCESS_PR_SOCIALE_MEDIER_VLAN50
switchport access vlan 50
switchport mode access
switchport port-security maximum 5
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 2828.5dbb.26ec
switchport port-security mac-address sticky 52a2.a4ad.be31
switchport port-security mac-address sticky 64d1.5401.fd3a
switchport port-security mac-address sticky 748e.f8e9.fb96
switchport port-security mac-address sticky 80c1.6ee5.a7bb
switchport port-security

```

```

spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet1/0/8
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/9
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/10
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/11
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/12
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/13
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/14
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/15
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/16
description UNUSED_BLACKHOLE

```

```
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/17
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/18
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/19
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/20
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/21
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/22
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/23
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/24
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
```

```

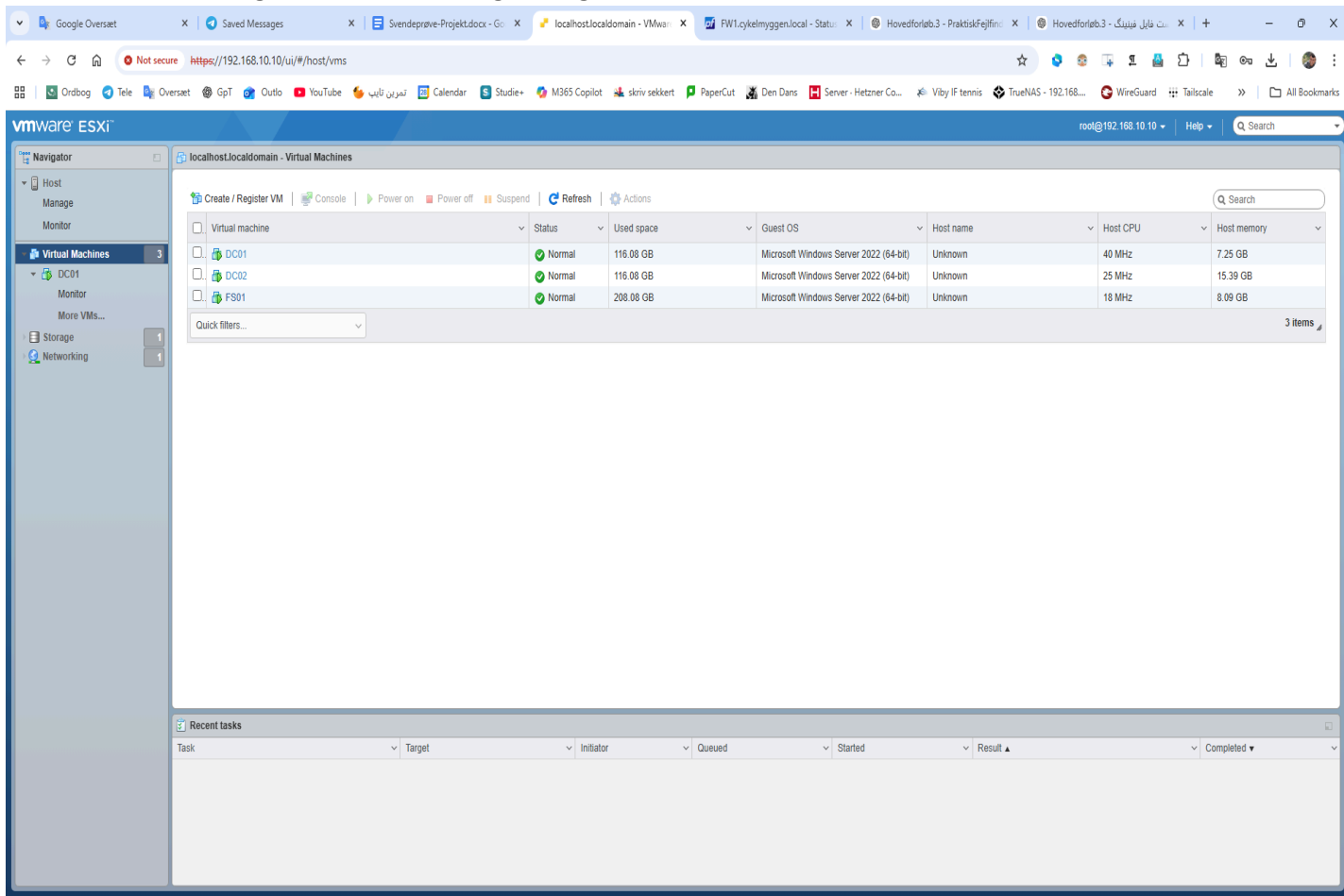
interface GigabitEthernet1/0/25
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/26
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/27
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/28
description UNUSED_BLACKHOLE
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
!
interface Vlan10
description S1_MANAGEMENT
ip address 192.168.10.2 255.255.255.224
!
ip default-gateway 192.168.10.1
ip http server
ip http secure-server
!
ip ssh version 2
!
!line con 0
password 7 09684F1D180C03405B5E526B
login
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login
!
end

S1#

```

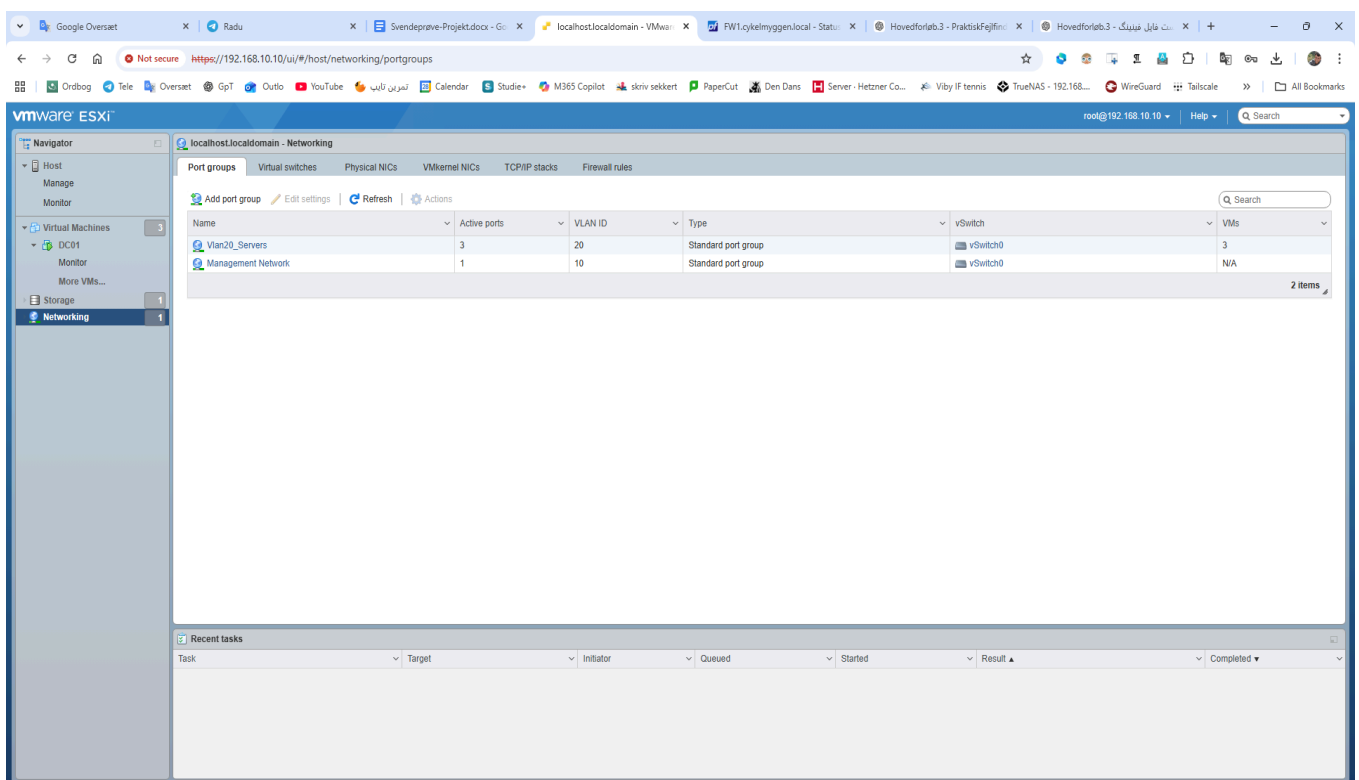
Bilag10 /11

VmWare Esxi 3 Vm's og Switch til Vlan20 og Management



The screenshot shows the VMware ESXi web interface. The left sidebar has a 'Virtual Machines' tab selected. The main area displays a table of virtual machines. The table has columns for 'Virtual machine', 'Status', 'Used space', 'Guest OS', 'Host name', 'Host CPU', and 'Host memory'. There are three VMs listed: DC01, DC02, and FS01. All are in 'Normal' status. Below the table is a 'Quick filters...' dropdown and a '3 items' indicator. At the bottom, there is a 'Recent tasks' section with a table of task details.

Virtual machine	Status	Used space	Guest OS	Host name	Host CPU	Host memory
DC01	Normal	116.08 GB	Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)	Unknown	40 MHz	7.25 GB
DC02	Normal	116.08 GB	Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)	Unknown	25 MHz	15.39 GB
FS01	Normal	208.08 GB	Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)	Unknown	18 MHz	8.09 GB



The screenshot shows the VMware ESXi web interface with the 'Networking' tab selected in the left sidebar. The main area displays a table of port groups. The table has columns for 'Name', 'Active ports', 'VLAN ID', 'Type', 'vSwitch', and 'VMs'. There are two port groups listed: 'Vlan20_Servers' and 'Management Network'. Below the table is a '2 items' indicator. At the bottom, there is a 'Recent tasks' section with a table of task details.

Name	Active ports	VLAN ID	Type	vSwitch	VMs
Vlan20_Servers	3	20	Standard port group	vSwitch0	3
Management Network	1	10	Standard port group	vSwitch0	N/A

Bilag nr. 12 - PowerShell-script til oprettelse af OU, brugere og grupper på DC01

```
# =====
# DC01 - Active Directory oprettelse
# Domæne: cykelmygge.local
# Formål: OU-struktur, grupper, brugere og gruppemedlemskab
# =====
Import-Module ActiveDirectory
# Domain base
$BaseDN = "DC=cyclemygge,DC=local"
# Root OU
New-ADOrganizationalUnit -Name "OU_CycleMyggen" -Path $BaseDN -ProtectedFromAccidentalDeletion $false
# Main OUs
New-ADOrganizationalUnit -Name "Afdelinger" -Path "OU=OU_CycleMyggen,$BaseDN"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false
New-ADOrganizationalUnit -Name "OU_Groups" -Path "OU=OU_CycleMyggen,$BaseDN"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false
New-ADOrganizationalUnit -Name "OU_Computers" -Path "OU=OU_CycleMyggen,$BaseDN"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false

# Department OUs
New-ADOrganizationalUnit -Name "OU_IT" -Path "OU=Afdelinger,OU=OU_CycleMyggen,$BaseDN"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false
New-ADOrganizationalUnit -Name "OU_Vaerksted" -Path "OU=Afdelinger,OU=OU_CycleMyggen,$BaseDN"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false
New-ADOrganizationalUnit -Name "OU_Lager" -Path "OU=Afdelinger,OU=OU_CycleMyggen,$BaseDN"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false
New-ADOrganizationalUnit -Name "OU_PR" -Path "OU=Afdelinger,OU=OU_CycleMyggen,$BaseDN"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false

# Computer OUs
New-ADOrganizationalUnit -Name "OU_ClientPCs" -Path "OU=OU_Computers,OU=OU_CycleMyggen,$BaseDN"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false
New-ADOrganizationalUnit -Name "OU_Servers" -Path "OU=OU_Computers,OU=OU_CycleMyggen,$BaseDN"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false

# Groups
$GroupPath = "OU=OU_Groups,OU=OU_CycleMyggen,$BaseDN"
New-ADGroup -Name "GG_IT_Admins" -SamAccountName "GG_IT_Admins" -GroupScope Global
-GroupCategory Security -Path $GroupPath
New-ADGroup -Name "GG_Vaerksted_RW" -SamAccountName "GG_Vaerksted_RW" -GroupScope Global
-GroupCategory Security -Path $GroupPath
New-ADGroup -Name "GG_Lager_RW" -SamAccountName "GG_Lager_RW" -GroupScope Global -GroupCategory
Security -Path $GroupPath
```

```

New-ADGroup -Name "GG_PR_RW" -SamAccountName "GG_PR_RW" -GroupScope Global -GroupCategory
Security -Path $GroupPath
New-ADGroup -Name "GG_All_Users" -SamAccountName "GG_All_Users" -GroupScope Global -GroupCategory
Security -Path $GroupPath
# Standard password
$Password = ConvertTo-SecureString "Datait2026!" -AsPlainText -Force

# Users
$Users = @(
    @{First="Radu"; Last="Bocrici"; Sam="rabo"; OU="OU_IT"; Group="GG_IT_Admins"},
    @{First="Alireza"; Last="Makvandi"; Sam="alma"; OU="OU_IT"; Group="GG_IT_Admins"},
    @{First="Rashida"; Last="Mohamed Ghousullah"; Sam="ragh"; OU="OU_IT"; Group="GG_IT_Admins"},
    @{First="Rashid"; Last="Moradi"; Sam="ramo"; OU="OU_IT"; Group="GG_IT_Admins"},
    @{First="Mikkel"; Last="Andersen"; Sam="mian"; OU="OU_Vaerksted"; Group="GG_Vaerksted_RW"},
    @{First="Thomas"; Last="Larsen"; Sam="thla"; OU="OU_Vaerksted"; Group="GG_Vaerksted_RW"},
    @{First="Jonas"; Last="Nielsen"; Sam="joni"; OU="OU_Vaerksted"; Group="GG_Vaerksted_RW"},
    @{First="Kasper"; Last="Holm"; Sam="kaho"; OU="OU_Vaerksted"; Group="GG_Vaerksted_RW"},

    @{First="Lars"; Last="Pedersen"; Sam="lape"; OU="OU_Lager"; Group="GG_Lager_RW"},
    @{First="Henrik"; Last="Jensen"; Sam="heje"; OU="OU_Lager"; Group="GG_Lager_RW"},
    @{First="Niels"; Last="Rasmussen"; Sam="nira"; OU="OU_Lager"; Group="GG_Lager_RW"},

    @{First="Emma"; Last="Hansen"; Sam="emha"; OU="OU_PR"; Group="GG_PR_RW"},
    @{First="Freja"; Last="Madsen"; Sam="frma"; OU="OU_PR"; Group="GG_PR_RW"},
    @{First="Sofie"; Last="Christiansen"; Sam="soch"; OU="OU_PR"; Group="GG_PR_RW"}
)
foreach ($User in $Users) {
    $FullName = "$($User.First) $($User.Last)"
    $UserOU = "OU=$($User.OU),OU=Afdelinger,OU=OU_CykelMyggen,$BaseDN"

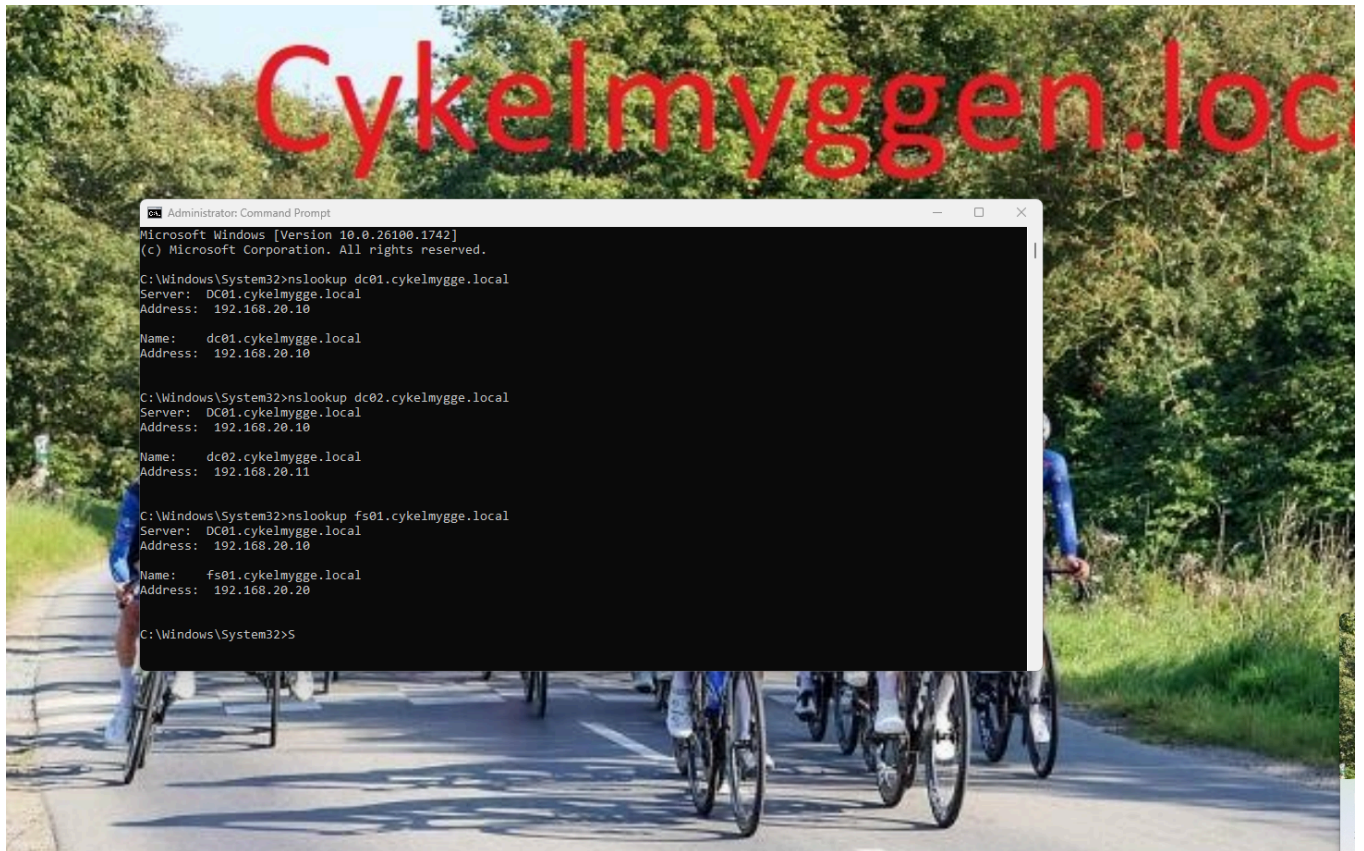
    New-ADUser `
        -Name $FullName `
        -GivenName $User.First `
        -Surname $User.Last `
        -SamAccountName $User.Sam `
        -UserPrincipalName "$($User.Sam)@cykelmygge.local" `
        -Path $UserOU `
        -AccountPassword $Password `
        -Enabled $true `
        -ChangePasswordAtLogon $false
    Add-ADGroupMember -Identity $User.Group -Members $User.Sam
    Add-ADGroupMember -Identity "GG_All_Users" -Members $User.Sam
}
# Add IT admins to built-in Domain Admins if required for administration
Add-ADGroupMember -Identity "Domain Admins" -Members "rabo","alma","ragh","ramo"
# Verification output
Write-Host "=== AD Users ==="
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName
Write-Host "=== AD Groups ==="
Get-ADGroup -Filter "Name -like 'GG_*'" | Select-Object Name
Write-Host "=== Group members ==="
Get-ADGroupMember GG_IT_Admins | Select-Object Name, SamAccountName

```

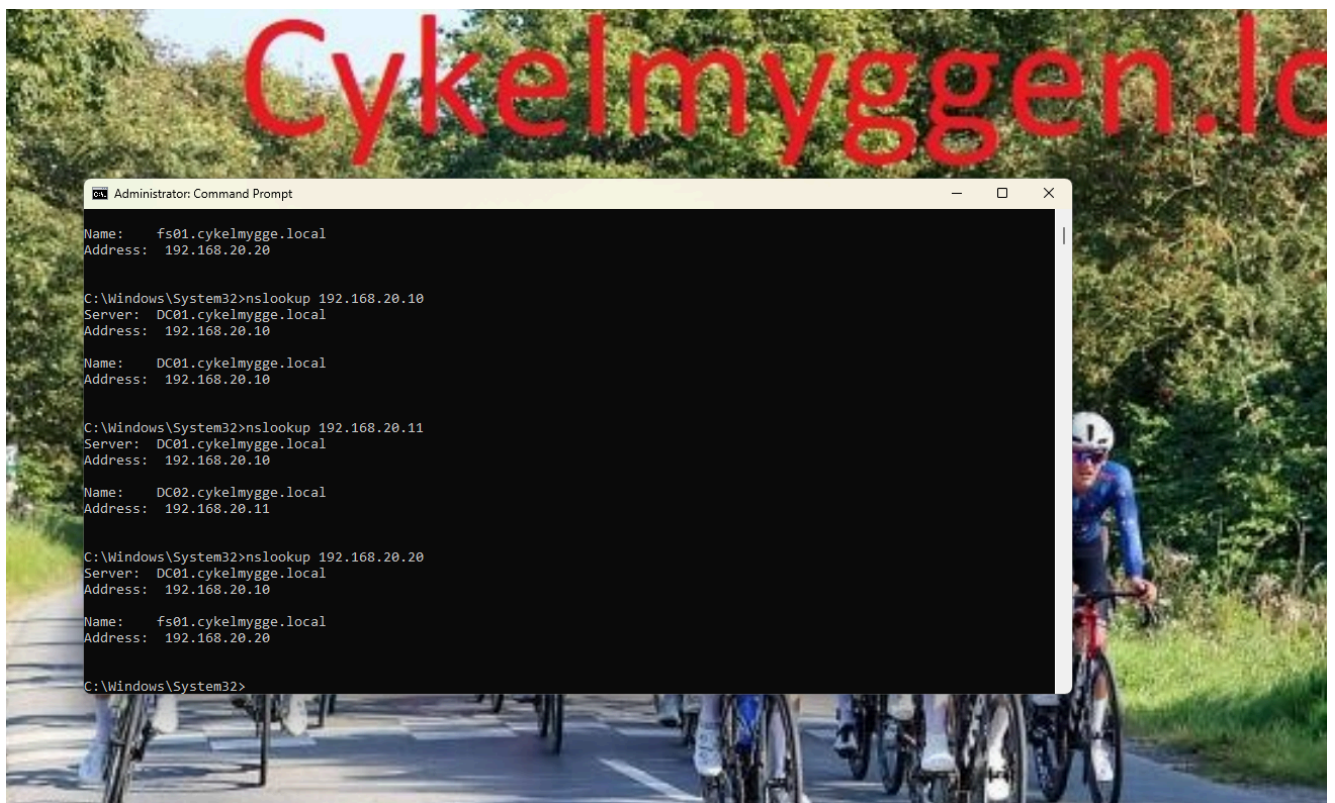
```
Get-ADGroupMember GG_Vaerksted_RW | Select-Object Name, SamAccountName
Get-ADGroupMember GG_Lager_RW | Select-Object Name, SamAccountName
Get-ADGroupMember GG_PR_RW | Select-Object Name, SamAccountName
Get-ADGroupMember GG_All_Users | Select-Object Name, SamAccountName
```


Bilag nr. 13

DHCP-test på klient pc-Dns Forward lookup — navn til IP



Bilag nr 14 Reverse lookup — IP til navn



Bilag 15

DC02 failover test Dns og Dhcp

```
Administrator: Command Prompt
Control-C
^C
C:\Windows\System32>nltest /dsgetdc:cykelmygge.local
^C
C:\Windows\System32>nltest /dsgetdc:cykelmygge.local
    DC: \\DC02.cykelmygge.local
    Address: \\192.168.20.11
    Dom Guid: eb5f0b80-ca8f-4d45-889a-a2547d96db45
    Dom Name: cykelmygge.local
    Forest Name: cykelmygge.local
    Dc Site Name: Default-First-Site-Name
    Our Site Name: Default-First-Site-Name
    Flags: GC DS LDAP KDC TIMESERV WRITABLE DNS_DC DNS_DOMAIN DNS_FOREST CLOSE_SITE FULL_SECRET WS_DS_8 DS_9 DS_10 K
EYLIST
The command completed successfully

C:\Windows\System32>nslookup cykelmygge.local 192.168.20.11
Server:  DC02.cykelmygge.local
Address:  192.168.20.11

Name:     cykelmygge.local
Addresses: 192.168.20.11
          192.168.20.10

C:\Windows\System32>nslookup fs01.cykelmygge.local 192.168.20.11
Server:  DC02.cykelmygge.local
Address:  192.168.20.11

Name:     fs01.cykelmygge.local
Address:  192.168.20.20

C:\Windows\System32>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : pc-test
    Primary Dns Suffix . . . . . : cykelmygge.local
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . : cykelmygge.local

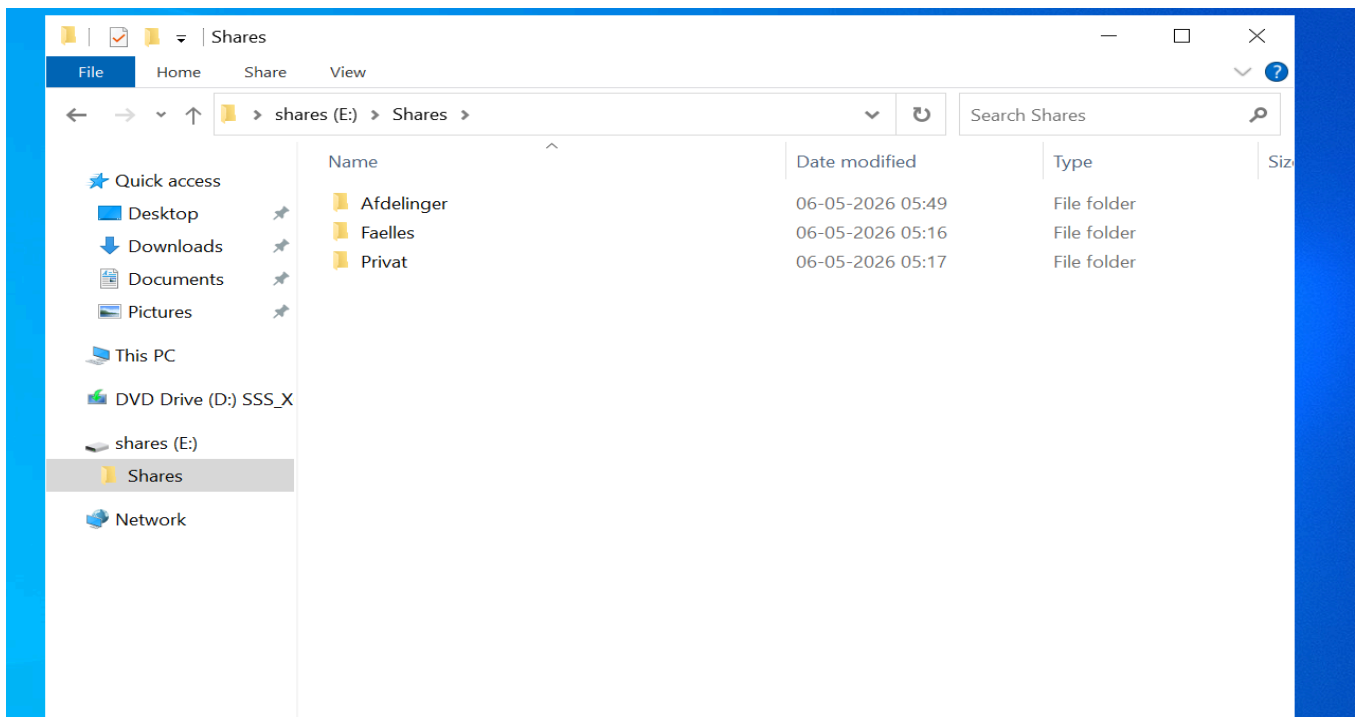
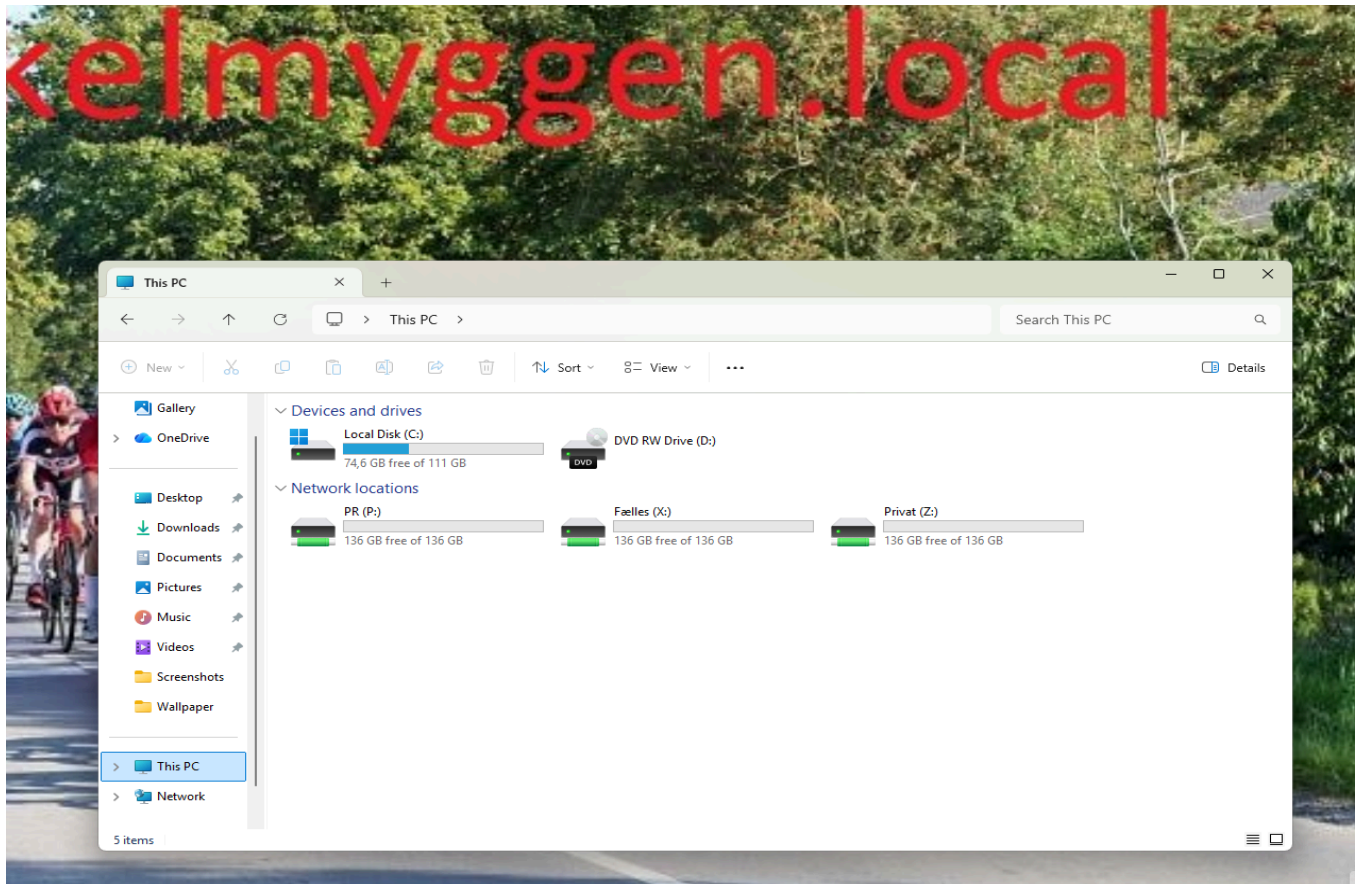
Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . : cykelmygge.local
    Description . . . . . : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
    Physical Address. . . . . : 80-C1-6E-E5-A7-BB
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.50.10(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.224
    Lease Obtained. . . . . : Friday, 8 May 2026 09:14:14
    Lease Expires . . . . . : Saturday, 16 May 2026 09:14:13
    Default Gateway . . . . . : 192.168.50.1
    DHCP Server . . . . . : 192.168.20.11
    DNS Servers . . . . . : 192.168.20.10
                          192.168.20.11
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Windows\System32>
```


Bilag 16

FS01: Mappedstruktur og Sahares Testet på klient pc



Bilag 17

På FS01 blev PowerShell anvendt til oprettelse af filserverens mappestruktur, SMB-shares og NTFS-rettigheder.

```
# FS01 - Mapper, SMB-shares og NTFS-rettigheder
```

```
$BasePath = "E:\Shares"
```

```
$Domain = "cykelmygge"
```

```
$Users = "rabo","alma","ragh","ramo","mian","thla","joni","kaho","lape","heje","nira","emha","frma","soch"
```

```
$Folders = @(
```

```
    "$BasePath\Faelles",
```

```
    "$BasePath\Faelles\Wallpaper",
```

```
    "$BasePath\Afdelinger\IT",
```

```
    "$BasePath\Afdelinger\Vaerksted",
```

```
    "$BasePath\Afdelinger\Lager",
```

```
    "$BasePath\Afdelinger\PR",
```

```
    "$BasePath\Privat"
```

```
)
```

```
foreach ($Folder in $Folders) {
```

```
    New-Item -ItemType Directory -Path $Folder -Force
```

```
}
```

```
foreach ($User in $Users) {
```

```
    New-Item -ItemType Directory -Path "$BasePath\Privat\$User" -Force
```

```
}
```

```
New-SmbShare -Name "Faelles" -Path "$BasePath\Faelles" -FullAccess "$Domain\Domain
```

```
Admins","$Domain\GG_IT_Admins" -ChangeAccess "$Domain\GG_All_Users"
```

```
New-SmbShare -Name "Afdelinger" -Path "$BasePath\Afdelinger" -FullAccess "$Domain\Domain
```

```
Admins","$Domain\GG_IT_Admins" -ChangeAccess "$Domain\GG_All_Users"
```

```
New-SmbShare -Name "Privat" -Path "$BasePath\Privat" -FullAccess "$Domain\Domain
```

```
Admins","$Domain\GG_IT_Admins" -ChangeAccess "$Domain\GG_All_Users"
```

```
function Set-Permissions {
```

```
    param(
```

```
        [string]$Path,
```

```
        [string[]]$ModifyGroups
```

```
)
```

```
    icacls $Path /inheritance:r
```

```
    icacls $Path /grant "SYSTEM:(OI)(CI)F"
```

```
    icacls $Path /grant "Administrators:(OI)(CI)F"
```

```
    icacls $Path /grant "$Domain\Domain Admins:(OI)(CI)F"
```

```
    icacls $Path /grant "$Domain\GG_IT_Admins:(OI)(CI)F"
```

```
    foreach ($Group in $ModifyGroups) {
```

```
        icacls $Path /grant "$Domain\$Group:(OI)(CI)M"
```

```
    }
```

```
}
```

```
Set-Permissions "$BasePath\Faelles" @("GG_All_Users")
```

```
Set-Permissions "$BasePath\Afdelinger\IT" @("GG_IT_Admins")
```

```
Set-Permissions "$BasePath\Afdelinger\Vaerksted" @("GG_Vaerksted_RW")
```

```
Set-Permissions "$BasePath\Afdelinger\Lager" @("GG_Lager_RW")
```

```
Set-Permissions "$BasePath\Afdelinger\PR" @("GG_PR_RW")
```

```
icacls "$BasePath\Afdelinger" /inheritance:r
icacls "$BasePath\Afdelinger" /grant "SYSTEM:(OI)(CI)F"
icacls "$BasePath\Afdelinger" /grant "Administrators:(OI)(CI)F"
icacls "$BasePath\Afdelinger" /grant "$Domain\Domain Admins:(OI)(CI)F"
icacls "$BasePath\Afdelinger" /grant "$Domain\GG_IT_Admins:(OI)(CI)F"
icacls "$BasePath\Afdelinger" /grant "$Domain\GG_All_Users:RX"
```

```
icacls "$BasePath\Privat" /inheritance:r
icacls "$BasePath\Privat" /grant "SYSTEM:(OI)(CI)F"
icacls "$BasePath\Privat" /grant "Administrators:(OI)(CI)F"
icacls "$BasePath\Privat" /grant "$Domain\Domain Admins:(OI)(CI)F"
icacls "$BasePath\Privat" /grant "$Domain\GG_IT_Admins:(OI)(CI)F"
icacls "$BasePath\Privat" /grant "$Domain\GG_All_Users:RX"
```

```
foreach ($User in $Users) {
    Set-Permissions "$BasePath\Privat\$User" @($User)
}
```

```
Get-SmbShare | Where-Object Name -in "Faelles","Afdelinger","Privat"
Get-SmbShareAccess -Name "Faelles"
Get-SmbShareAccess -Name "Afdelinger"
Get-SmbShareAccess -Name "Privat"
```